

반명		이름		휴대폰 번호	-	-
----	--	----	--	--------	---	---

1. 곡선 $5x^2 + 4xy + 2y^2 = 36$ 위의 두 점 사이의 최대거리를 구하면?(연세대26)

- ① 6 ② $2\sqrt{6}$
③ 12 ④ $6\sqrt{2}$

2. 행렬 $A_{3 \times 3}$ 에 대하여 $\det(A) = 8$ 이고 $\text{tr}(A) = 7$ 이다.
또한 A 의 한 고유치가 1이라고 할 때, $\text{tr}(A^{-1})$ 의 값은?

- ① $\frac{5}{4}$ ② $\frac{7}{4}$
③ $\frac{9}{4}$ ④ 1

3. 3×3 행렬 $P = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$A = P^{-1}DP$ 라고 하자. 임의의 $x \in R^3$ 에 대해
 $x^T A x \leq a x^T x$ 를 만족하도록 하는 상수 a 의 최솟값을 구하면?(연세대26)

- ① 2 ② 3
③ 4 ④ 존재하지 않는다.

4. $A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 일 때, $B = I + A + A^2 + \dots + A^{2025}$ 이다.

이 때, B 의 trace를 구하면?

- ① $\frac{5^{2025} + 1}{4}$ ② 5^{2025}
③ $\frac{5^{2026} - 1}{4}$ ④ $\frac{5^{2026} + 7}{4}$

5. 벡터공간 R^5 에서 행렬 P 는

$(1, 1, 1, 1, 1)^T$, $(1, 1, 1, 2, 2)^T$, $(2, 2, 2, 3, 3)^T$ 가 생성하는 부분공간 (subspace)에 벡터를 직교사영시킨다. 다음 값을 구하면?

(V^T 는 V 의 전치(transpose)이다.)(연세대)

$$\text{tr}(P) + \dim(\ker(P^2)) + \det(P^3)$$

- ① 2 ② 3
③ 4 ④ 5

6. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 & 10 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 5 & 2 \\ 3 & 6 & 9 & 15 & 6 \\ -1 & -2 & -3 & -5 & -2 \\ 4 & 8 & 12 & 20 & 8 \end{pmatrix}$ 의 최소다항식(minimal

polynomial)을 $f(x)$ 라 할 때, $f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 영역의 넓이를 구하면?

- ① $\frac{16^3}{6}$ ② $\frac{16^3}{12}$
③ $\frac{16^3}{8}$ ④ $\frac{16^3}{14}$

7. 좌표평면 R^2 위의 곡선

$C = \{(x, y) \in R^2 \mid 14ax^2 + 2a^2xy + 14ay^2 + x + y - 1 = 0\}$ 이 주어져 있다. 곡선 C 를 원점을 중심으로 시계방향으로 45° 만큼 회전시켰을 때, 초점이 x 축에 있는 쌍곡선이 되는 자연수 a 중에서 가장 작은 수를 구하면?

- ① 13 ② 14
③ 15 ④ 16

8. 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 의 특성다항식(characteristic polynomial)을 각각 $f_A(x)$, $f_B(x)$, 최소다항식(minimal polynomial)을 각각 $m_A(x)$, $m_B(x)$ 라 하자. <보기>에서 옳은 것의 개수는?

- <보기>
ㄱ. $f_A(x) = f_B(x)$
ㄴ. $m_A(x) = m_B(x)$
ㄷ. A 와 B 는 닮은 행렬(similar matrix)이다.
ㄹ. $f_A(x) = m_B(x)g(x)$ 인 실수 계수 다항식 $g(x)$ 가 존재한다.

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

9. 선형변환 $T: R^3 \rightarrow R^3$ 는 벡터 $(1, -1, 1)$ 방향의 원점을 지나는 직선을 중심으로 시계반대방향으로 $\frac{\pi}{2}$ 만큼 회전하는 변환이다. $T(0, 2, 2) = (a, b, c)$ 라 할 때, $3a^2 + 6b^2 + 9c^2$ 의 값을 구하면?

- ① 15 ② 27
③ 30 ④ 36

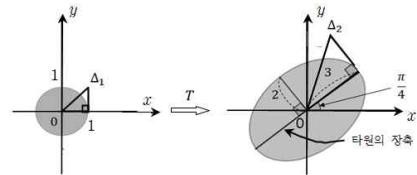
10. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$ 와 벡터 $v = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$(A^4 - 4A^3 + 4A^2 - A + 2I)v = a_0A^2v + a_1Av + a_2v$ 일 때, $a_0 + a_1 + a_2$ 의 값은?

- ① 0 ② 1
③ 2 ④ 3

11. 일차변환 $T: R^2 \rightarrow R^2$ 은 그림과 같이 단위원을 타원으로, 삼각형 Δ_1 을 삼각형 Δ_2 로 대응시킨다.

$T\left(\left\langle \frac{1}{3}, \frac{2\sqrt{2}}{3} \right\rangle\right) = \langle a, b \rangle$ 일 때, $a+b$ 의 값은?



- ① $\frac{5}{3}$ ② $\frac{8}{3}$
③ $\sqrt{2}$ ④ $2\sqrt{2}$

12. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ 에 대하여 선형변환 ϕ_A 를 $\phi_A(\vec{v}) = A\vec{v}$, $\vec{v} \in R^2$ 이라 하자. 합성변환 $\phi_A^{25} = \underbrace{\phi_A \cdot \phi_A \cdot \dots \cdot \phi_A}_{25 \text{ times}}$ 가 x 축 위의 모든 점을 x 축 위의 점으로 보낼 때, 양수 θ 의 최솟값은 $\frac{q}{p}\pi$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하면? (한양대)

- (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)
① 56 ② 79
③ 103 ④ 110

[13~14] 다음 제시문을 읽고 물음에 답하시오.

5×5 행렬 A 는 다음 조건을 만족한다.
 (가) A 와 A^2 은 항등행렬 I 의 상수배가 아니다.
 (나) $A^4 - 4A^3 + 5A^2 - 8A + 6I$ 는 영행렬이다.
 (다) $A - 3I$ 는 가역행렬이다.

13. A 의 최소다항식을 $m(x)$ 라 할 때, $m(3)$ 의 값은?

- ① 16 ② 18
 ③ 20 ④ 22

14. R^5 의 고유공간 $E(1) = \{v \in R^5 \mid (A - I)v = 0\}$ 의 차원이 1보다 클 때, A 의 특성다항식 $f(x)$ 에 대하여 $f(2)$ 의 값은?

- ① 6 ② 8
 ③ 10 ④ 12



15. $v_1 = \frac{1}{\sqrt{14}}(3, 2, 1)$, $v_2 = \frac{1}{\sqrt{10}}(-1, 0, 3)$, $v_3 = (x, y, z)$

($x > 0$)가 공간 R^3 의 정규직교기저(orthonormal basis)를 이룬다고 하자. 세 벡터 v_1, v_2, v_3 를 첫 번째, 두 번째,

세 번째 열로 가지는 행렬 A 에 대하여,

선형사상 $T: R^3 \rightarrow R^3$ 을 다음과 같이 정의하자.

$$T(v) = ABA^{-1}v, \quad v \in R^3, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0.8 & 0 \\ 0 & 0 & 0.5 \end{pmatrix} \quad u = (2, -1, 3) \text{ 일 때,}$$

$\lim_{k \rightarrow \infty} T^k(u) = (a, b, c)$ 이다. 이때, $a + b + c$ 의 값을 구하면?

- ① -1 ② 0
 ③ 3 ④ 2